



Système IoT de Monitoring Apicole Connecté

Rapport de Projet E3

ESIEE Paris — Année 2025-2026

Auteurs : BERDUGO Simon • AZZA Anthony • AGUEH Thibault • AUCOUTURIER Charles • BOURGOIS Ethan

Suiveur : FRANCAIS Olivier (Département SEED)

Table des Matières

I. Présentation du Contexte Apicole	3
I.1 Le Marché du Miel et la Consommation.....	3
I.2 Structure du Secteur Apicole Français.....	3
I.3 La Mortalité des Colonies : un Enjeu Critique.....	3
II. L'Écosystème Beetter	4
II.1 Problématique et Objectifs du Projet	4
II.2 Organisation et Management d'équipe.....	5
II.3 Conception Matérielle (Beetter Hive)	5
II.3.a Architecture du boîtier	5
II.3.b Alimentation et autonomie énergétique.....	6
II.3.c Mécanismes de redondance et fiabilité	6
II.4 Architecture Logicielle et Réseau (Beetter Home, Beetter.fr, Application)	6
II.5 Fonctionnalités et Traitement des Données.....	7
II.5.a Surveillance environnementale continue.....	7
II.5.b Analyse acoustique prédictive	8
II.5.c Gestion de flotte et interface utilisateur	8
III. Bilan et Conclusion.....	9
III.1 Atteinte des Objectifs Fonctionnels	9
III.2 Valeur Apportée.....	9
III.3 Difficultés Rencontrées.....	9
III.4 Perspectives d'Évolution	10
III.5 Ressources Numériques et Démonstrateur	10
IV. Annexes	11
A - Biologie Apicole	11
B - Référentiel de Monitoring.....	12
C - Acoustique Apicole	14
D - L'Essaimage : Phénomène Biologique et Enjeux de Détection	16
E - Documentation Projet.....	18
V. Bibliographie	21

I. Présentation du Contexte Apicole

I.1 Le Marché du Miel et la Consommation

La consommation annuelle de miel en France s'établit à environ 40 000 tonnes, représentant une moyenne de 600 g par habitant et par an. La production nationale fluctue entre 15 000 et 30 000 tonnes annuelles. Ce déficit structurel impose des importations, majoritairement depuis l'Espagne, l'Ukraine et la Chine. Historiquement consommé par les ménages et exploité par l'industrie, le miel fait l'objet d'une demande évolutive exigeant traçabilité et circuits courts. Cette pression sur la filière locale rend la maximisation des rendements et la préservation des colonies stratégiques. ^[1]

I.2 Structure du Secteur Apicole Français

La France compte aujourd'hui 57 500 apiculteurs gérant plus de 1,45 million de colonies d'abeilles réparties sur l'ensemble du territoire. Cette filière, vitale pour la biodiversité et la production agricole, est structurée de manière très hétérogène : 68 % des apiculteurs possèdent moins de 10 ruches, tandis que seulement 3 % en détiennent plus de 200. Cette fragmentation du secteur rend la surveillance individuelle des colonies particulièrement difficile à mettre en œuvre. ^{[2][3]}

Tableau 1 - Indicateurs clés de la filière apicole française

Indicateur	Valeur
Apiculteurs en France	57 500 recensés
Colonies en France	1 450 000 à 1 600 000 ruches
Petits exploitants	68 % < 10 ruches, 3 % > 200 ruches
Mortalité annuelle	25 % des colonies disparaissent chaque année
Durée de vie ouvrière	30 à 40 jours en été
Population par ruche	15 000 à 80 000 abeilles selon la saison
Ponte de la reine	Jusqu'à 2 000 œufs quotidiennement

I.3 La Mortalité des Colonies : un Enjeu Critique

Le taux de mortalité annuelle des colonies - estimé à 25 % chaque année - demeure préoccupant et constitue une menace directe pour la biodiversité et la production agricole. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette situation :

- Toxicité chimique : usage intensif de pesticides affectant le système nerveux des pollinisateurs.
- Pression pathogène : propagation de parasites (*Varroa destructor*) et maladies (loque américaine).
- Stress climatique : altération des cycles de floraison réduisant les ressources trophiques.
- L'absence d'outils de surveillance adaptés, en particulier pour les petits apiculteurs.

Ce contexte souligne la nécessité de concevoir des solutions technologiques permettant une détection précoce des anomalies, sans pour autant perturber le fonctionnement des colonies.

En résumé, le secteur apicole français souffre d'un manque d'outillage numérique adapté à la surveillance distante des ruches. Ce constat constitue le point de départ direct du projet Beetter.



II. L'Écosystème Beetter

Cette partie, présente l'intégralité du travail effectué dans le cadre du projet Beetter.

II.1 Problématique et Objectifs du Projet

« Comment permettre à un apiculteur de surveiller et de gérer une flotte de ruches à distance, sans intervention physique répétée, tout en préservant la santé des colonies ? »

L'apiculture traditionnelle impose des visites physiques régulières de chaque ruche, ce qui entraîne plusieurs problèmes majeurs :

- Chaque ouverture perturbe la colonie et génère un stress mesurable pour les abeilles, ce stress pouvant être thermique et/ou mécanique.
- La surveillance simultanée de plusieurs ruches dispersées géographiquement est impossible sans déplacement.
- Les anomalies critiques comme l'essaimage, les maladies ou la perte de reine sont souvent détectées trop tardivement pour être traitées efficacement.
- Les petits apiculteurs ne disposent pas toujours des ressources humaines ou matérielles pour des contrôles réguliers.

Face à ces constats, l'écosystème Beetter propose une solution pour pallier ces limites selon quatre objectifs structurels :

- Monitoring non-intrusif : acquisition continue de paramètres environnementaux et acoustiques.
- Accessibilité économique : coût unitaire à environ 200 € contre plusieurs centaines d'euros pour des alternatives commerciales existantes comme Mellia à +400€.
- Centralisation et interopérabilité : réception locale des mesures de Beetter Hive par Beetter Home, puis mise à disposition des utilisateurs sur Beetter.fr et l'application mobile Beetter.
- Maintenance prédictive : analyse spectrale pour la détection pré-événementielle (essaimage, intrusion, orphelinage).

II.2 Organisation et Management d'équipe

Le développement repose sur cinq pôles fonctionnels :

- **Organisation** : Planification des tâches, coordination de l'écosystème (Beetter Hive, Beetter Home, Beetter.fr), gestion budgétaire et achat des composants.
- **Hardware** : Conception du PCB, sélection des composants (SHT40, ADA6049), intégration de l'architecture énergétique, assemblage de Beetter Hive et Beetter Home.
- **Firmware** : Programmation bas niveau (ESP32-C6), optimisation énergétique, traitement initial I2S, protocole LoRa.
- **Software** : Architecture logicielle globale, configuration de Beetter Home (réception LoRa, InfluxDB/PostgreSQL), backend cloud (VPS, API REST), développement de Beetter.fr et de l'application Beetter.
- **IA** : Constitution du référentiel acoustique, entraînement des modèles d'analyse FFT pour la classification des états.

II.3 Conception Matérielle (Beetter Hive)

II.3.a Architecture du boîtier

Le module Beetter Hive qui s'intègre dans la ruche s'articule autour d'un microcontrôleur ESP32 intégré sur un Circuit Imprimé (PCB) conçu en interne. Le choix de celui-ci résulte d'un compromis étudié entre puissance de calcul, consommation énergétique, connectivité et coût. Le tableau ci-dessous détaille les composants retenus et leur rôle dans l'architecture.

Tableau 2 - Composants matériels du module Beetter Hive et leur rôle

Composant	Rôle
ESP32-C6-DevKitC-1-N8	Unité centrale de traitement. Gère l'acquisition des données, l'analyse et la transmission.
SEN0428 - SHT40 (x2)	Capteur de température et d'humidité. Mesures en continu de l'environnement intérieur et extérieur de la ruche.
ADA6049 - ICS-43434 (x2)	Microphone numérique I2S dédié à l'acquisition acoustique. Permet l'analyse spectrale par FFT des bourdonnements.
RFM95 - Grove LoRa 113060006 (x2)	Module radio Long Range 868MHz. Transmission des données sur plusieurs kilomètres entre Beetter Hive et Beetter Home.
ADA3295 - Horloge RTC I2C PCF8523	Horloge Temps Réel. Horodatage autonome des mesures, synchronisé via internet lors de la reconnexion.
ADA4682 - Lecteur Micro SD	Stockage local des données en cas de perte de connectivité LoRa.
DFR0559 - Solar Power Manager 5V	Module Sunflower de gestion du cycle charge/décharge de la batterie LiPo et du panneau solaire SOL3W.
Photorésistance 10kΩ	Capteur de luminosité. Mesure de l'intensité lumineuse extérieure pour contextualiser les données (cycle jour/nuit, météo).



II.3.b Alimentation et autonomie énergétique

L'autonomie énergétique constitue un critère déterminant : le système doit fonctionner dans des environnements sans prise de courant, potentiellement isolés. Nous avons opté pour un système solaire compact composé de trois éléments.

- Un panneau solaire Seeed Studio SOL3W (138X160mm) qui recharge en continu la batterie.
- Un accumulateur LiPo 3,7V / 4000 mAh (réf. L805080) pour le stockage d'énergie.
- Un module de charge dédié qui protège et fait la gestion de l'alimentation.

Ce dispositif garantit un fonctionnement continu 24 h/24h, 7 j/7, même en cas de faible ensoleillement prolongé.

II.3.c Mécanismes de redondance et fiabilité

Pour garantir l'intégrité des données collectées, plusieurs mécanismes de redondance ont été intégrés dès la conception :

- Stockage local sur Micro SD en cas de perte de la connexion LoRa ;
- Horodatage autonome via le module RTC, indépendant de toute connectivité ;
- Synchronisation automatique de l'horloge dès la reconnexion à internet ;
- Transmission des données accumulées lors du rétablissement de la connexion.

En synthèse, la conception matérielle privilégie la robustesse, la redondance et l'autonomie, trois critères essentiels pour un déploiement en milieu naturel et sans surveillance humaine constante.

II.4 Architecture Logicielle et Réseau (Beetter Home, Beetter.fr, Application)

L'architecture opère sur quatre couches :

1. **Acquisition (Beetter Hive)** : Émission des trames LoRa.
2. **Passerelle Locale (Beetter Home)** : Dispositif central (Raspberry Pi 5) agrégeant les données du rucher. Stockage sur InfluxDB (séries temporelles) et PostgreSQL (métadonnées).
3. **Infrastructure Cloud (VPS)** : Réplication des données, backend Flask, API REST.
4. **Restitution (Beetter.fr / Beetter App)** : Tableaux de bord, cartographie, alertes push.

Le schéma ci-dessous illustre ces flux :

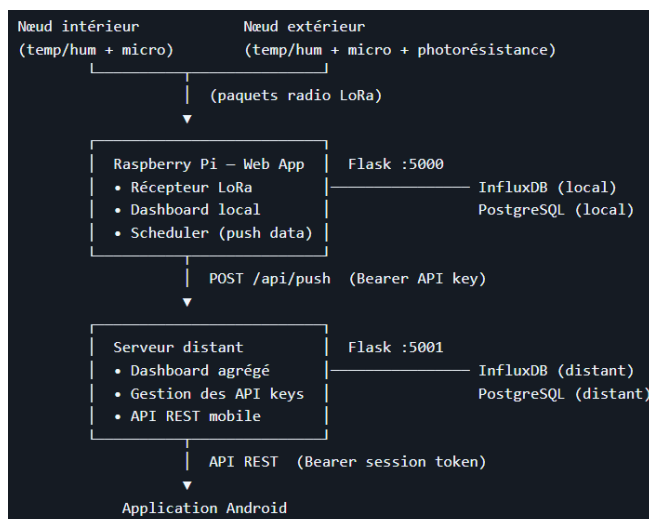


Figure 1 - Architecture réseau et flux de données de l'écosystème Beetter

Synthèse de l'architecture :

Tableau 2 - Synthèse des couches locale (Edge) et cloud (VPS) de l'architecture

Couche locale (Edge)	Couche cloud (VPS)
• Réception LoRa (N ruches) • InfluxDB (time-series) • PostgreSQL (métadonnées) • Dashboard Flask local	• Agrégation multi-ruchers • API REST tierce • Dashboard centralisé • Alertes smartphone

L'architecture ainsi définie assure une résilience maximale : en cas de coupure internet, les données continuent d'être collectées localement, puis synchronisées dès le rétablissement de la connexion.

II.5 Fonctionnalités et Traitement des Données

II.5.a Surveillance environnementale continue

Le système assure une mesure ininterrompue des paramètres environnementaux critiques à la santé des colonies :

- Température intérieure et extérieure de la ruche en temps réel.
- Taux d'humidité, indicateur direct de l'état sanitaire de la colonie.
- Conservation de l'historique par ruche, avec plages temporelles personnalisées.
- Génération automatique d'alertes lors du franchissement de seuils critiques.
- Lien avec météo local grâce à la position géographique.

II.5.b Analyse acoustique prédictive

L'apiculture acoustique ^[4] constitue le principal levier différenciant de Beetter. L'analyse spectrale (par FFT) des bourdonnements permet d'identifier des événements comportementaux impossibles à détecter par les seuls capteurs environnementaux :

Tableau 3 - Événements comportementaux détectables par analyse acoustique

Événement détecté	Description
Essaimage imminent	Détection anticipée grâce à la signature acoustique caractéristique précédant l'événement. Permet à l'apiculteur d'intervenir avant la perte d'un essaim.
Stress de la colonie	Identification d'anomalies comportementales : présence d'un intrus, chaleur excessive, manque de ressources.
Perte de reine	Détection de l'orphelinage par analyse du profil sonore de la colonie en l'absence de reine.
Intrusion de prédateurs	Reconnaissance acoustique des frelons asiatiques (<i>Vespa velutina</i>) et autres prédateurs.
Classification biologique	Distinction bourdons / abeilles ouvrières par analyse comparative de leurs fréquences de vol ^[4] .

II.5.c Gestion de flotte et interface utilisateur

La plateforme web centralise l'administration de l'ensemble des ruches depuis une Interface Homme-Machine (IHM) unique :

- Tableau de bord temps réel affichant l'état synthétique de chaque ruche.
- Carte interactive géolocalisant chaque unité déployée avec données météorologiques.
- Historique des données navigable avec sélection de plages temporelles personnalisées.
- Gestion des accès utilisateurs avec authentification sécurisée.
- Export des données brutes pour exploitation externe.
- Paramétrage de l'interface : langue, thème de couleurs.

En synthèse, les fonctionnalités développées couvrent l'intégralité du cycle de surveillance : de la captation physique des données à leur restitution à l'apiculteur sous forme d'alertes intelligentes et de visualisations exploitables.

III. Bilan et Conclusion

Cette section dresse un bilan des objectifs fixés en début de projet et évalue leur degré d'atteinte, avant de conclure sur les perspectives ouvertes par le projet Beetter.

III.1 Atteinte des Objectifs Fonctionnels

Les objectifs fonctionnels du projet ont été organisés en trois catégories : matériel et captation, plateforme et visualisation, intelligence et détection.

Tableau 4 - Bilan de réalisation des objectifs fonctionnels

Fonctionnalité	Réalisation
Autonomie énergétique	Panneau solaire + Accumulateur. Fonctionnement 24 h/24 sans réseau électrique.
Captation multi-paramètres	Température, humidité (SHT40) et acoustique (ADA6049) intégrés.
Transmission LoRa	Transmission en trame unique via module RFM9x longue portée.
Redondance des données	Stockage Micro SD local + synchronisation automatique à la reconnexion.
Dashboard temps réel	Interface Flask accessible via web et application mobile Android.
Alertes proactives	Notifications push sur dépassement de seuils et détection d'anomalies.
Gestion de flotte	Supervision centralisée multi-ruches avec carte géographique.
API tierce	Exposition des données via API REST pour interopérabilité.
Analyse acoustique	Développement en cours – premiers résultats de classification prometteurs.
IA et apprentissage	Perspective d'évolution – non incluse dans la version actuelle.

III.2 Valeur Apportée

Beetter répond concrètement à la problématique initiale : permettre la surveillance distante d'une flotte de ruches sans intervention physique, tout en préservant la santé des colonies. Avec un coût estimé à 200 € par module, la solution se positionne comme une alternative accessible aux solutions propriétaires existantes, dont le coût dépasse généralement plusieurs centaines d'euros.

III.3 Difficultés Rencontrées

Plusieurs défis techniques ont été identifiés et traités au cours du projet :

- La gestion de la consommation énergétique en veille profonde de l'ESP32-C6, nécessitant une optimisation fine du firmware.
- La fiabilité de la transmission LoRa en environnement boisé ou en cas de relief marqué.
- La constitution d'une base de données d'apprentissage acoustique suffisamment volumineuse pour l'entraînement des modèles de classification.



III.4 Perspectives d'Évolution

Les axes de développement identifiés pour les versions futures de Beetter incluent :

- L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique pour affiner la reconnaissance acoustique.
- L'ajout de capteurs complémentaires (poids de la ruche, qualité de l'air).
- Le développement d'un réseau collaboratif permettant aux apiculteurs de partager et de comparer leurs données.
- La démarche de certification en vue d'une éventuelle commercialisation.

En conclusion, le projet Beetter démontre la faisabilité technique et économique d'une solution IoT de monitoring apicole accessible. Il constitue un premier jalon vers une apiculture numérique, au service de la préservation des colonies et de la biodiversité.

III.5 Ressources Numériques et Démonstrateur

L'intégralité du code source ainsi que la documentation technique de déploiement, sont versionnés et accessibles sur le dépôt GitHub du projet : <https://github.com/Charlox29/Beetter>

Le démonstrateur fonctionnel, incluant le tableau de bord en temps réel et la cartographie de la flotte de ruches, est exploitable en production à l'adresse suivante : <https://Beetter.fr>

IV. Annexes

Les annexes suivantes complètent le corps du rapport avec des informations techniques détaillées et les références bibliographiques. Elles permettent au lecteur souhaitant approfondir certains aspects de disposer d'un référentiel complet sans alourdir la lecture principale.

A - Biologie Apicole

A.1 Cycle de Vie des Abeilles

Chaque abeille traverse quatre stades de développement distincts : l'œuf, la larve, la pupa (ou nymphe) et l'adulte (imago). Le destin d'une abeille femelle – ouvrière ou reine – dépend exclusivement de son alimentation larvaire : les larves nourries en continu à la gelée royale dans une cellule royale deviennent reines ; les autres deviennent ouvrières. Un œuf non fécondé (haploïde) donne naissance à un faux-bourdon. ^[5]

Tableau 5 - Durée des stades de développement selon la caste

Stade de croissance	Reine (Femelle)	Ouvrière (Femelle)	Faux-bourdon (Mâle)
Stade Œuf	3 jours	3 jours	3 jours
Stade Larve (Cellule ouverte)	5,5 jours	6 jours	6,5 jours
Operculation (Cellule fermée)	Au 8ème jour	Au 9ème jour	Au 10ème jour
Stade Pupa / Nymphe	7,5 jours	12 jours	14 jours
Durée totale (Naissance)	16 jours	21 jours	24 jours

A.2 Les métiers de l'ouvrière

Une fois sortie de sa cellule, l'ouvrière ne butine pas immédiatement. Sa vie d'adulte est une succession de métiers dictés par son âge et le développement de ses glandes :

Tableau 6- Métiers successifs de l'ouvrière selon son âge

Période	Rôle	Tâches principales
Jours 1–3	Nettoyeuse	Nettoie les alvéoles vides, élimine débris et opercules pour préparer les cellules à la prochaine ponte.
Jours 3–10	Nourrice	Produit de la gelée royale via ses glandes hypopharyngiennes. Nourrit les larves et la reine.
Jours 10–18	Cirière / Bâtisseuse	Secrète de la cire via ses 8 glandes abdominales. Construit et répare les rayons hexagonaux.
Jours 14–18	Magasinière	Réceptionne le nectar des butineuses, le transforme en miel, operculer les cellules pleines.
Jours 12–18	Ventileuse	Bat des ailes pour réguler la température (35 °C) et l'humidité, et déshydrater le nectar.
Jours 18–21	Gardiennne	Contrôle l'entrée de la ruche, identifie les abeilles de la colonie par odeur, repousse les intrus.
Jour 21 → mort	Butineuse	Collecte nectar, pollen, eau, propolis. Vole jusqu'à 5 km. Communique les sources par la danse.

B - Référentiel de Monitoring

B.1 Valeurs de référence ^[6]

Paramètre	Valeur	Signification
Température couvain	33 - 36 °C	Zone optimale pour le développement des larves et nymphes (couvain sténotherme)
Température idéale	35 °C	Valeur cible au centre du nid à couvain pour une colonie forte
Température létale	> 39 °C	Au-delà, les abeilles meurent ; entre 36 - 39°C, risque de malformation des ailes
Humidité relative interne	50 - 60 %	Plage optimale pour la santé du couvain et la conservation du miel
Humidité absolue interne	~17 g/m ³	Indicateur recommandé : toujours supérieur à l'extérieur, reflet de l'activité des abeilles
Humidité production miel	jusqu'à 95 %	Temporairement élevée lors de l'évaporation du nectar (teneur cible ~16 %)
Grappe hivernale (centre)	> 10 °C	En dessous de 7°C le corps de l'abeille se paralyse ; < 10°C capacité de vol affaiblie
Reprise de ponte (hiver)	+ 0,1°C/jour	Augmentation progressive en jan-mars indique la reprise d'activité

B.2 Santé générale de la colonie

La capacité de la colonie à maintenir sa température interne stable et avec de faibles fluctuations est le meilleur indicateur de sa santé. Une colonie forte thermorégule en permanence autour de 35 °C avec peu de variation et une colonie affaiblie laisse la température interne suivre les conditions extérieures.

- Colonie saine et forte : température stable 33–36 °C, fluctuations journalières faibles, indépendantes de la météo extérieure.
- Colonie en déclin : la température interne fluctue davantage et se rapproche des températures ambiantes.
- Ruche morte ou sans abeilles : température interne = température externe.
- Absence de couvain : sans couvain actif, les abeilles n'ont plus d'incitation à thermoréguler donc la température suit les conditions ambiantes.
- Sur l'humidité : une humidité absolue intérieure qui converge vers les valeurs extérieures signale un affaiblissement de la colonie, car les abeilles ne produisent plus suffisamment d'activité pour la maintenir élevée.



B.3 Détection d'événements spécifiques

Essaimage

- Agitation de la colonie se traduisant par une perte de contrôle de la régulation thermique, détectable quelques jours avant l'événement.
- Hausse soudaine et atypique de température interne, non corrélée à la météo extérieure.

Présence et activité de la reine

- Température > 30 °C en dehors de la zone de couvain : la ponte s'étend, la population augmente.
- Absence de reine : la thermorégulation se dégrade progressivement par manque de nouvelle génération — se manifeste d'abord par une augmentation des fluctuations quotidiennes avant une chute des valeurs moyennes.

Risques liés à l'humidité

- Humidité absolue anormalement élevée : risque de champignons, fermentation du miel, propagation de maladies.
- Humidité absolue qui se rapproche des valeurs extérieures : signal de colonie affaiblie ou de perte d'activité.
- Humidité trop basse (régions sèches) : risque de dessèchement du couvain.
- Note : l'humidité relative seule peut être trompeuse dans la ruche (température élevée = RH apparemment basse). Préférer l'humidité absolue pour les alertes.

Intoxication aux pesticides

- Chute brutale des fluctuations thermiques normales (la colonie cesse de thermoréguler activement) pouvant précéder une chute de température. À croiser avec d'autres paramètres (poids, acoustique).

C - Acoustique Apicole

C.1 Acoustique Apicole : Référentiel des Fréquences

L'apiculture acoustique consiste à écouter et analyser les sons produits par la ruche (bourdonnements, vibrations, fréquences spécifiques) afin d'en évaluer l'état de santé, l'activité ou les intentions, sans ouvrir la ruche ni déranger la colonie. Le bourdonnement de l'abeille résulte de deux phénomènes combinés : le battement des ailes à environ 230 fois par seconde, et les vibrations du thorax dues à la contraction musculaire.

Le tableau suivant recense les signatures acoustiques observées selon les comportements de la colonie, et constitue la base de données de référence pour l'entraînement des algorithmes de classification du projet :

Tableau 7 - Signatures acoustiques de référence par comportement de la colonie

Comportement / Situation	Fréquence dominante (Hz)	Caractéristiques acoustiques	Interprétation / Alerte
Colonie calme, équilibrée	200 – 250	Bourdonnement grave, régulier, continu	État normal, colonie saine
Butinage actif (vol d'ouvrière)	220 – 260	Fréquence stable, tonalité constante	Activité normale de collecte
Ventilation de la ruche	200 – 230	Son rythmé, collectif, synchronisé	Régulation thermique ou hydrique
Stress léger (chaleur, manque de ressources)	300 – 400	Modulations rapides, irrégularités de timbre	Surveillance accrue recommandée
Agitation / Danger détecté	400 – 500	Bourdonnement fort, irrégulier, tonalité montante	Intervention possible de l'apiculteur
Essaimage imminent (chant de la reine)	350 – 500	Sons intermittents aigus, rafales courtes répétées	Alerte : essaimage à prévoir sous 24–72 h
Orphelinage (absence de reine)	300 – 450	Bourdonnement anxieux, plus aigu, instable	Vérifier présence de la reine
Intrusion de prédateur (frelon)	400 – 600	Son strident, saccadé, montée rapide de fréquence	Présence de prédateur – observer
Ruche silencieuse (hors repos nocturne)	< 100 ou silence	Absence de bourdonnement perceptible	Colonie en danger ou morte
Chant de la reine vierge	~500 (picot aigu)	Son bref, aigu, intermittent (tooting/quacking)	Cellule royale éclore, nouvelle reine en lice

Note de lecture : Ces valeurs sont des plages indicatives issues de la littérature apicole. La fréquence exacte varie selon la race d'abeille, la saison, la température ambiante et les conditions de la ruche. L'analyse FFT permet de décomposer le signal sonore en composantes fréquentielles pour identifier ces signatures.

C.2 Comparatif : Abeilles, Bourdons, Frelons, Guêpes et Taons

La capacité à distinguer acoustiquement les espèces est un enjeu clé pour le monitoring apicole. Le tableau ci-dessous compare les principales espèces susceptibles d'être détectées à proximité ou à l'intérieur d'une ruche, selon leur morphologie, leur fréquence de vol, leur comportement et leur niveau de dangerosité pour la colonie.

Tableau 8 - Fréquences de vol et caractéristiques acoustiques par espèce

Insecte	Taille (mm)	Fréquence de vol (Hz)	Comportement	Dangerosité
Abeille domestique (Apis mellifera)	12 – 15	230 – 270	Sociale, non agressive sauf menace directe. Meurt après avoir piqué. Pollinisatrice essentielle.	Faible
Bourdon (Bombus sp.)	15 – 25	130 – 200	Social mais colonies petites (< 200). Peu agressif, rarement pique. Vol lent et lourd, bourdonnement grave et sonore.	Très faible
Guêpe commune (Vespula vulgaris)	12 – 17	300 – 400	Sociale, charognarde et prédatrice. Agressive en fin de saison. Peut piquer plusieurs fois. Attire aux sucres et viandes.	Modéré
Frelon européen (Vespa crabro)	25 – 35	110 – 150	Social, prédateur d'insectes dont les abeilles. Moins agressif que le frelon asiatique. Vol nocturne possible. Nuisible à la ruche mais impact limité.	Modéré
Frelon asiatique (Vespa velutina)	25 – 30	140 – 185	Prédateur spécialisé des abeilles mellifères. Vole en stationnaire devant les ruches pour capturer les butineuses. Chasse en groupe intensif et prolongé.	Très élevé
Taon (Tabanus sp.)	15 – 25	100 – 160	Solitaire, hématophage (se nourrit de sang). Ne s'attaque pas aux ruches. Nuisance directe à l'apiculteur par ses piqûres douloureuses.	Faible (humain)

Distinction acoustique clé : Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) émet une fréquence de vol plus aiguë (250–330 Hz) que le frelon européen (170–220 Hz), plus grave et proche de celle du bourdon. Cette différence permet une reconnaissance automatisée par analyse FFT. Le vol en stationnaire caractéristique du frelon asiatique devant l'entrée de la ruche génère également des vibrations basses fréquences détectables par le microphone placé dans la ruche.

D - L'Essaimage : Phénomène Biologique et Enjeux de Détection

D.1 Définition et mécanisme ^[5]

L'essaimage est le processus naturel par lequel une colonie d'abeilles se reproduit en se divisant. Lorsque la population atteint un seuil critique, généralement en fin de printemps, la vieille reine quitte la ruche accompagnée de 30 à 60 % des ouvrières pour fonder une nouvelle colonie ailleurs. Ce départ massif et brutal constitue l'événement le plus redouté de l'apiculteur : il peut engendrer une perte de production de 40 à 70 % sur la saison en cours, et survient en quelques minutes, sans signe visible préalable pour un observateur non équipé.

L'essaimage n'est pas un dysfonctionnement : c'est un comportement instinctif de survie de l'espèce. C'est précisément pourquoi il est impossible à éliminer, et pourquoi sa détection anticipée est la seule réponse efficace.

D.2 Phases de l'essaimage et signatures détectables

L'essaimage suit une progression en cinq phases distinctes, chacune présentant des signatures mesurables par les capteurs de Better :

Phase	Délai avant départ	Signal thermique	Signal acoustique
Construction des cellules royales	J - 15	Stable	Légère agitation 250–300 Hz
Agitation croissante	J - 5	Hausse anormale +1–2 °C/h	Modulations irrégulières 300–400 Hz
Chant de la reine vierge	J - 1	Forte instabilité thermique	Sons intermittents aigus 350–500 Hz
Départ de l'essaim	Jour J	Chute brutale de température	Bourdonnement massif puis silence
Réorganisation	J + 2	Reprise progressive	Retour à une signature calme

D.3 Pourquoi l'acoustique est le signal clé ^[4]

Les capteurs de température et d'humidité seuls ne suffisent pas à détecter un essaimage imminent avec fiabilité : une journée chaude, une ruche en pleine miellée ou une forte activité de ventilation peuvent produire des signatures thermiques similaires.

Deux phénomènes sonores sont spécifiques à la préparation d'un essaimage :

- Le piping/chant de la reine (*tooting* et *quacking*) : la reine vierge éclore émet des sons brefs et aigus pour signaler sa présence aux ouvrières. Ce signal, absent en conditions normales, constitue le marqueur acoustique le plus fiable d'un essaimage imminent.
- L'agitation pré-essaimage : dans les 5 jours précédant le départ, la fréquence dominante du bourdonnement de la colonie monte progressivement de 230 Hz (état calme) vers 350–450 Hz, avec une augmentation du niveau sonore global et des irrégularités de timbre caractéristiques d'une colonie en état de stress collectif.



D.4 Facteurs déclencheurs et contexte saisonnier

Plusieurs facteurs favorisent l'essaimage et permettent d'affiner le modèle de prédiction :

- **Surpopulation** : une ruche de plus de 60 000 individus en période de miellée est statistiquement à risque.
- **Manque d'espace de ponte** : lorsque la reine n'a plus de cellules disponibles, le départ devient inévitable.
- **Saison** : la période à risque maximale s'étend d'**avril à juin** en France métropolitaine, avec un pic en mai.
- **Météo** : les essaimages surviennent préférentiellement lors de journées chaudes et ensoleillées, entre 10h et 14h.

D.5 Impact économique et justification du projet

À l'échelle nationale, en supposant un taux d'essaimage de 15 % des colonies par an et une perte de production moyenne de 50 % par ruche essaimée, on estime la perte économique annuelle pour la filière française à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour un petit apiculteur gérant 10 ruches, un essaimage non détecté représente une perte pouvant dépasser 300 € de miel sur la saison, en plus de la perte d'une partie du cheptel.

Beetter répond directement à cet enjeu : en détectant l'essaimage, il offre à l'apiculteur le temps d'intervenir : ajouter une hausse, capturer un essaim, diviser une colonie et de transformer un événement subi en une opportunité maîtrisée.

E - Documentation Projet

E.1 Objectifs Fonctionnels Détaillés

La liste exhaustive des objectifs fonctionnels identifiés en début de projet est présentée ci-dessous, organisée par domaine.

Matériel et captation

- Prévoir des broches d'extension (pins) supplémentaires sur le PCB
- Assurer le fonctionnement en autonomie énergétique complète
- Mesurer en continu l'environnement intérieur et extérieur de la ruche
- Acquérir et analyser les sons produits par la colonie et l'environnement
- Transmettre l'intégralité des données vers le serveur en une seule trame LoRa
- Conserver les données localement en cas de perte de connexion
- Synchroniser automatiquement l'horloge lors de la reconnexion

Plateforme et visualisation

- Stocker l'historique complet de chaque ruche
- Afficher l'état de chaque ruche en temps réel
- Permettre la navigation dans l'historique sur des plages temporelles personnalisées
- Envoyer des alertes immédiates en cas d'anomalie détectée
- Gérer une flotte de plusieurs ruches depuis une interface unique
- Afficher la position de chaque ruche sur une carte interactive
- Accéder au tableau de bord depuis un smartphone
- Exposer les données via une API REST utilisable par des services tiers
- Exporter les données d'une ruche pour analyse externe
- Sécuriser les accès par authentification utilisateur
- Proposer une modification de la langue et du thème de l'interface

Intelligence et détection

- Évaluer automatiquement l'état de santé d'une colonie
- Détecter la présence de prédateurs (frelon asiatique, autres)
- Anticiper un essaimage avant sa survenue
- Détecter une perte de reine (orphelinage)
- Distinguer acoustiquement les bourdons des abeilles ouvrières

E.2 Glossaire des Acronymes et Termes Techniques

Les termes et acronymes suivants sont utilisés dans ce rapport. Conformément aux règles rédactionnelles, chaque acronyme est défini lors de sa première apparition dans le texte, et repris ici pour référence.

Tableau 9 - Glossaire des acronymes et termes techniques

Terme	Définition
ESP32-C6	Microcontrôleur (MCU) Wi-Fi / Bluetooth, basse consommation, fabriqué par Espressif Systems. Constitue l'unité de traitement centrale du boîtier Beetter.
IoT	Internet of Things (Internet des Objets) : désigne les objets physiques connectés à internet capables de collecter et d'échanger des données.
LoRa	Long Range : technologie de modulation radio basse consommation permettant des transmissions sur de longues distances (plusieurs kilomètres) avec un faible débit.
PCB	Printed Circuit Board (Circuit Imprimé) : support physique sur lequel sont soudés les composants électroniques.
RTC	Real-Time Clock (Horloge Temps Réel) : module électronique maintenant l'heure courante de façon autonome, même sans alimentation principale.
SHT40	Capteur de température et d'humidité relative fabriqué par Sensirion, référencé SEN0428 dans la gamme DFRobot.
ADA6049	Microphone numérique I2S (Inter-Integrated Circuit Sound), référencé par Adafruit, dédié à l'acquisition acoustique.
RFM95	Module radio LoRa de la gamme HopeRF, permettant les transmissions longue portée bas débit.
LiPo	Lithium Polymère : technologie de batterie rechargeable légère et à haute densité d'énergie.
InfluxDB	Base de données orientée séries temporelles (time-series database), optimisée pour stocker des données horodatées à haute fréquence.
PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source, utilisé ici pour les métadonnées.
Flask	Micro-framework Python pour le développement d'applications web légères et d'API REST (Representational State Transfer).
API	Application Programming Interface : interface exposant des fonctionnalités logicielles accessibles par des services tiers.
VPS	Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel) : serveur mutualisé offrant un environnement d'exécution dédié dans le cloud.
FFT	Fast Fourier Transform (Transformée de Fourier Rapide) : algorithme d'analyse spectrale permettant de décomposer un signal sonore en fréquences.
IHM	Interface Homme-Machine : désigne toute interface permettant à un utilisateur d'interagir avec un système informatique.

E.3 Nomenclature Produit et Dépenses

Tableau 10 - Nomenclature des composants et coût total du projet

Module	Composants	Prix (€)	Quantité
Beetter Hive	SEN0428 (SHT 40)	6.70	2
	6049 (Micro)	4.25	2
	ESP32-C6-DevKitC-1-N8	7.50	1
	4682 (Micro SD)	3.0	1
	313070001 (Panneau Solaire)	10.30	1
	DFR0559 (Solar Power Manager)	6.80	1
	610 (Prise Barrel Jack)	2.55	1
	PP-050A (Plug Barrel Jack)	1.35	1
	RR812C1121 (Interrupteur)	1.40	1
	Module Grove LoRa 113060006	22.50	1
	Connecteur JST SYP vers fils JSTSYP2P	0.35	1
	Accu LiPo 3,7 Vcc 4000 mAh L805080	19.90	1
	RTC ADA3295	8.30	1
	PCB	10.5	1
	Bois / Polystyrène	22.0	1
Beetter Home	851 (Cable uFL SMT vers PMA)	3.40	2
	AEACAC195013-S868 (Antenne)	6.70	2
	Raspberry PI (3 - 5)	80-150	1
	Module Grove LoRa 113060006	22.50	1
	Nom de domaine Beetter.fr	5.99	1
	Divers	5.0	1
	TOTAL	193.35€	



V. Bibliographie

Réf.
[1] FranceAgriMer, « Observatoire 2025 de la production de miel, de gelée royale et des autres produits de la ruche », 2025. https://www.franceagrimer.fr
[2] Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, « Statistiques de la filière apicole française ». https://agriculture.gouv.fr
[3] GDS France, « Données sanitaires et démographiques des colonies d'abeilles en France ». https://www.gdsfrance.org
[4] Naturapi, « L'apiculture acoustique : surveiller une ruche sans l'ouvrir ». https://www.naturapi.com/naturapicafe
[5] Apiculture.net, « Le cycle de vie des abeilles ». https://www.apiculture.net
[6] MDPI Insects, « The Effect of Hive Type on Colony Homeostasis and Performance in the Honey Bee » pdf

Autres sources consultées (non citées) :

InterApi : <https://interapi.fr>

INRAE : <https://www.inrae.fr>

Allo-Frelons : <https://allo-frelons.fr/vibrations-des-abeilles>

Abeilles & Environnement : <https://www.abeilles-environnement.com>

Remerciements :

Louis GAMBART , Alexandra BUTZBACH, Quentin ROME, Laurent BUES, Anne EXERTIER